

گزارشکار پروژه شبیه‌ساز جام جهانی ۲۰۲۶

اطلاعات برنامه‌نویس

عنوان	توضیح
نام و نام خانوادگی	فاطمه شیرزاد
شماره دانشجویی	404130893
عنوان پروژه	شبیه‌ساز جام جهانی ۲۰۲۶
تاریخ تحویل	1405/4/31

مقدمه و تحلیل مسئله

۱. چکیده و هدف پروژه

هدف از این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک برنامه‌ی شبیه‌ساز برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با رویکرد کلاسیک ۳۲ تیمی است. این برنامه با استفاده از برنامه‌نویسی شیء‌گرا، مراحل مختلف جام جهانی از جمله قرعه‌کشی گروه‌ها، مرحله گروهی، مراحل حذفی، و شبیه‌سازی‌های چندباره را انجام می‌دهد و در نهایت درصد قهرمانی هر تیم را محاسبه و گزارش می‌کند.

۲. داده‌های ورودی

استفاده می‌کند که شامل ۳۲ تیم با ساختار زیر `worldcup_2026_teams.csv` به نام CSV برنامه از یک فایل است:

ستون	توضیح
name	نام تیم
attack	(قدرت حمله (عدد بین ۱ تا ۱۰۰
defense	(قدرت دفاع (عدد بین ۱ تا ۱۰۰
rank	(رتبه فیفا (۱ بهترین

ساختار کلی پروژه .

برنامه با استفاده از ۵ کلاس اصلی طراحی شده است که هر کدام مسئولیت مشخصی دارند:

- نماینده‌ی یک تیم ملی (نام، قدرت حمله و دفاع، رنکینگ، آمار مسابقات: `Team` کلاس
- نماینده‌ی یک مسابقه بین دو تیم: `Match` کلاس
- مدیریت یک گروه شامل ۴ تیم: `Group` کلاس
- مدیریت یک دور از مرحله‌ی حذفی: `KnockoutStage` کلاس
- کلاس اصلی که همه‌ی مراحل را هماهنگ می‌کند: `WorldCupSimulator` کلاس

مراحل اصلی برنامه .۴

برنامه شامل ۴ مرحله‌ی اصلی است:

1. (گروه‌بندی: تقسیم ۳۲ تیم به ۸ گروه ۴ تایی بر اساس سیدبندی (رنکینگ فیفا
2. مرحله گروهی: انجام مسابقات گروهی و رتبه‌بندی تیم‌ها
3. مرحله حذفی: اجرای مراحل یک‌هشتم، یک‌چهارم، نیمه‌نهایی و فینال
4. شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره: محاسبه درصد قهرمانی هر تیم

طراحی و پیاده‌سازی

منطق شبیه‌سازی مسابقه ۵.

شبیه‌سازی گل‌های ۹۰ دقیقه

با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود (λ) برای هر تیم، یک مقدار لامبدا

$$\text{lambda_self} = (\text{self.attack} / 100) * 1.5 + (1 - \text{opponent.defense}/100) * 0.8$$

سپس با استفاده از توزیع پواسون تعداد گل هر تیم تولید می‌شود. این روش به دلیل واقع‌گرایانه‌تر بودن نسبت به تصادف ساده انتخاب شده است.

چرا پواسون واقعی‌تر است؟

شانس بیشتری دارند و اعداد دور از میانگین نادرتر هستند، که دقیقاً (λ) در توزیع پواسون، اعداد نزدیک به میانگین مشابه چیزی است که در فوتبال واقعی می‌بینیم.

وقت اضافه

اگر بازی در مرحله‌ی حذفی مساوی شود، وقت اضافه ۳۰ دقیقه‌ای با ضریب ۰.۳۳ (یک‌سوم زمان ۹۰ دقیقه) شبیه‌سازی می‌شود.

ضربات پنالتی

اگر پس از وقت اضافه نیز نتیجه مساوی باشد، ضربات پنالتی انجام می‌شود. احتمال گل شدن هر پنالتی با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$P = 0.75 + (\text{self.attack} - \text{opponent.defense}) / 25$$

سپس احتمال بین ۰.۶ و ۰.۹ محدود می‌شود. در ابتدا ۵ پنالتی برای هر تیم انجام می‌شود و در صورت تساوی، پنالتی ناگهانی تا مشخص شدن برنده ادامه می‌یابد.

رتبه‌بندی گروه‌ها ۶.

تیم‌های هر گروه بر اساس اولویت‌های زیر رتبه‌بندی می‌شوند:

اولویت معیار

۱

(امتیاز بیشتر (برد = ۳، مساوی = ۱، باخت = ۰)

۲	(تفاضل گل بیشتر (گل زده - گل خورده
۳	گل زده بیشتر
۴	(قرعه‌کشی (در صورت تساوی کامل

نتایج و جمع‌بندی

نمایش منو

```
=====
🏆 World Cup 2026 Simulator
=====
1. Load teams from CSV
2. Draw groups
3. Run group stage & show tables
4. Run full tournament & show champion
5. Simulate 1000 times & show percentages
6. Show knockout bracket
7. Exit
-----
Your choice: |
```

انتخاب گزینه اول.

```
-----
Your choice: 1
CSV filename (default: worldcup_2026_teams.csv):
✅ 32 teams loaded!
```

انتخاب گزینه دوم.

```
Your choice: 2
✅ Groups drawn!
```

. انتخاب گزینه سوم

Your choice: 3

==== Group A =====				
Team	Pts	GD	GF	GA
Sweden	5	1	5	4
France	5	1	4	3
Uruguay	4	0	2	2
Saudi Arabia	1	-2	2	4

==== Group B =====				
Team	Pts	GD	GF	GA
Morocco	5	2	5	3
Ecuador	5	1	6	5
Brazil	4	0	4	4
Denmark	1	-3	2	5

==== Group C =====				
Team	Pts	GD	GF	GA
Switzerland	6	2	4	2
England	6	1	5	4
Egypt	4	-1	4	5
Japan	1	-2	2	4

==== Group D =====				
Team	Pts	GD	GF	GA
Belgium	5	1	3	2
Ukraine	4	0	3	3
USA	3	0	2	2
Australia	2	-1	4	5

==== Group E =====				
Team	Pts	GD	GF	GA
Croatia	7	2	2	0
Poland	4	0	4	4
Iran	4	0	3	3
Italy	1	-2	1	3

==== Group F =====				
Team	Pts	GD	GF	GA
Netherlands	7	3	5	2
Senegal	7	2	3	1
Mexico	3	0	4	4
Wales	0	-5	1	6

. انتخاب گزینه چهارم

```
==== Round of 16 ====
Uruguay 1 - 0 Brazil -> Uruguay
Japan 0 - 1 Belgium -> Belgium
Croatia 3 - 2 Netherlands -> Croatia
Argentina 3 - 1 Peru -> Argentina
Ecuador 1 - 1 Sweden (Penalty) -> Sweden
USA 1 - 2 Switzerland -> Switzerland
Mexico 1 - 2 Poland -> Poland
Germany 0 - 2 Spain -> Spain

==== Quarterfinals ====
Uruguay 0 - 4 Belgium -> Belgium
Croatia 2 - 2 Argentina (Penalty) -> Croatia
Sweden 1 - 0 Switzerland -> Sweden
Poland 1 - 3 Spain -> Spain

==== Semifinals ====
Belgium 1 - 2 Croatia -> Croatia
Sweden 0 - 1 Spain -> Spain

==== Final ====
Croatia 2 - 1 Spain -> Croatia

🏆 CHAMPION: Croatia 🏆
=====
```

. انتخاب گزینه پنجم

```
Your choice: 5
Number of simulations (default 1000):
```

```
📡 Simulating 1000 times...
100 of 1000 done...
200 of 1000 done...
300 of 1000 done...
400 of 1000 done...
500 of 1000 done...
600 of 1000 done...
700 of 1000 done...
800 of 1000 done...
900 of 1000 done...
1000 of 1000 done...
```

```
=====
🏆 Championship Percentages:
=====
Argentina      : 7.9% (79 wins)
Brazil         : 7.4% (74 wins)
France         : 7.1% (71 wins)
England        : 7.1% (71 wins)
Spain          : 6.0% (60 wins)
Croatia        : 6.0% (60 wins)
Belgium        : 5.5% (55 wins)
Portugal       : 5.4% (54 wins)
Netherlands    : 5.3% (53 wins)
Morocco        : 4.2% (42 wins)
Italy          : 4.1% (41 wins)
Germany        : 3.9% (39 wins)
Uruguay        : 3.3% (33 wins)
USA            : 3.3% (33 wins)
Denmark        : 2.5% (25 wins)
Iran           : 2.3% (23 wins)
Switzerland    : 2.3% (23 wins)
Senegal        : 2.3% (23 wins)
Mexico         : 2.2% (22 wins)
Japan          : 1.9% (19 wins)
South Korea    : 1.5% (15 wins)
Sweden         : 1.1% (11 wins)
Nigeria       : 0.9% (9 wins)
Peru           : 0.9% (9 wins)
Ecuador        : 0.9% (9 wins)
Poland         : 0.9% (9 wins)
Ukraine        : 0.8% (8 wins)
```

. انتخاب گزینه ششم

```
=====
🏆 Knockout Bracket
=====

===== Round of 16 =====
Uruguay 1 - 0 Brazil -> Uruguay
Japan 0 - 1 Belgium -> Belgium
Croatia 3 - 2 Netherlands -> Croatia
Argentina 3 - 1 Peru -> Argentina
Ecuador 1 - 1 Sweden (Penalty) -> Sweden
USA 1 - 2 Switzerland -> Switzerland
Mexico 1 - 2 Poland -> Poland
Germany 0 - 2 Spain -> Spain

===== Quarterfinals =====
Uruguay 0 - 4 Belgium -> Belgium
Croatia 2 - 2 Argentina (Penalty) -> Croatia
Sweden 1 - 0 Switzerland -> Sweden
Poland 1 - 3 Spain -> Spain

===== Semifinals =====
Belgium 1 - 2 Croatia -> Croatia
Sweden 0 - 1 Spain -> Spain

===== Final =====
Croatia 2 - 1 Spain -> Croatia

🏆 Champion: Senegal
=====
```

انتخاب گزینه هفتم.

Your choice: 7

👋 Goodbye!